

Mathematik B031r – Finale Nachprüfung von sieben Texten und sieben Lernrouten

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:88d57e1dac43b465bb1267d4022830b2c4399b8238658f5d84a41f6c0fed
b446

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 7	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Jahrgangsstufe 8	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Kompetenzen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Raumgeometrie, Volumen und Körper	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Analysis und Funktionen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8

Lösungswege für Klammer- und Verhältnisgleichungen vergleichen

Lernziel-ID fa0b6b69-ce54-4711-90e6-26f27249cd71

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen

The infographic is divided into two main sections by a vertical dashed line. On the left, under the heading 'Gleichungen mit Klammern', a robot points to a chalkboard with the equation $3(x+2) = 2x+10$. An arrow labeled 'Distributivgesetz anwenden' points to the next step, $3x + 6 = 2x + 10$. From there, an arrow labeled 'Äquivalenzumformung (-2x, -6)' leads to the solution $x = 4$. A thought bubble says 'Klammer auflösen!'. A calculator character is also present. On the right, under the heading 'Verhältnisgleichungen', a robot points to a chalkboard with the ratio $\frac{x}{3} = \frac{8}{6}$. An arrow labeled 'Überkreuz multiplizieren' points to the equation $6x = 3 \cdot 8$. From there, an arrow labeled 'Nach x auflösen (:6)' leads to the solution $6x = 24 \rightarrow x = 4$. A thought bubble says 'Brüche beseitigen!'. A magnifying glass character is also present. At the bottom center, a character in a graduation cap holds a sign that says 'Ergebnisse fachsprachlich begründen & Lösungsverfahren nachvollziehen'. To the left of this sign is a notepad with a test: 'Probe für x=4: 3(4+2)=18, 2(4)+10=18, Richtig!'. To the right is another notepad with a test: 'Probe für x=4: 4/3 = 8/6, Richtig!'.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nach dem Lösen einer linearen Klammergleichung und einer Verhältnisgleichung die jeweils tragende Struktur – Distributivgesetz beziehungsweise Proportionalität mit zulässigen Nennern – erläutern, die Lösungswege vergleichen und ihre Gültigkeit durch Einsetzen prüfen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Verhältnisgleichungen lösen und prüfen](#) 671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6

[Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen](#) 959cc50b-6c81-4fa1-880f-4804a707b1ee

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35

Algebraische Lösungswege auf Gültigkeit prüfen

Lernziel-ID 17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Gleichungen und Ungleichungen lösen

Gleichung

$2x + 3 = 11$
 $\downarrow -3$
 $2x = 8$
 $\downarrow :2$
 $x = 4$

L = {4}

Ungleichung

$x + 2 < 5$
 $\downarrow -2$
 $x < 3$

L = {x | x < 3}

!

Nenner beachten:
 $x \neq 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem vorgegebenen Lösungsweg zu einer Gleichung oder linearen Ungleichung prüfen, ob Definitionsmenge, Äquivalenzumformungen, Vorzeichenregeln und angegebene Lösungsmenge zusammenpassen, einen Fehler lokalisieren und begründet korrigieren.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Formale Schreibweisen situationsgerecht nutzen

647ec09d-68ae-57db-9ca4-aeb2da4218f1

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Ungleichungen lösen und Lösungsmengen darstellen](#) f17935b0-189f-5e0c-988d-ce508b710097

[Algebraische Terme faktorisieren](#) 96c55cb6-d2c7-5145-8567-b5f570f55a8a

[Algebraische Terme ausmultiplizieren](#) 74dc4b0d-a167-564c-bdc1-5cf510aee280

Formale Schreibweisen situationsgerecht nutzen

Lernziel-ID 647ec09d-68ae-57db-9ca4-aeb2da4218f1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Formale Schreibweisen situationsgerecht nutzen



passende Schreibweise zur Situation

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mengen-, Intervall- und Funktionsnotation passend zur mathematischen Aussage auswählen, korrekt verwenden und erläutern, welche Objekte, Mengen oder Zuordnungen damit bezeichnet werden.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Algebraische Lösungswege auf Gültigkeit prüfen](#)

17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

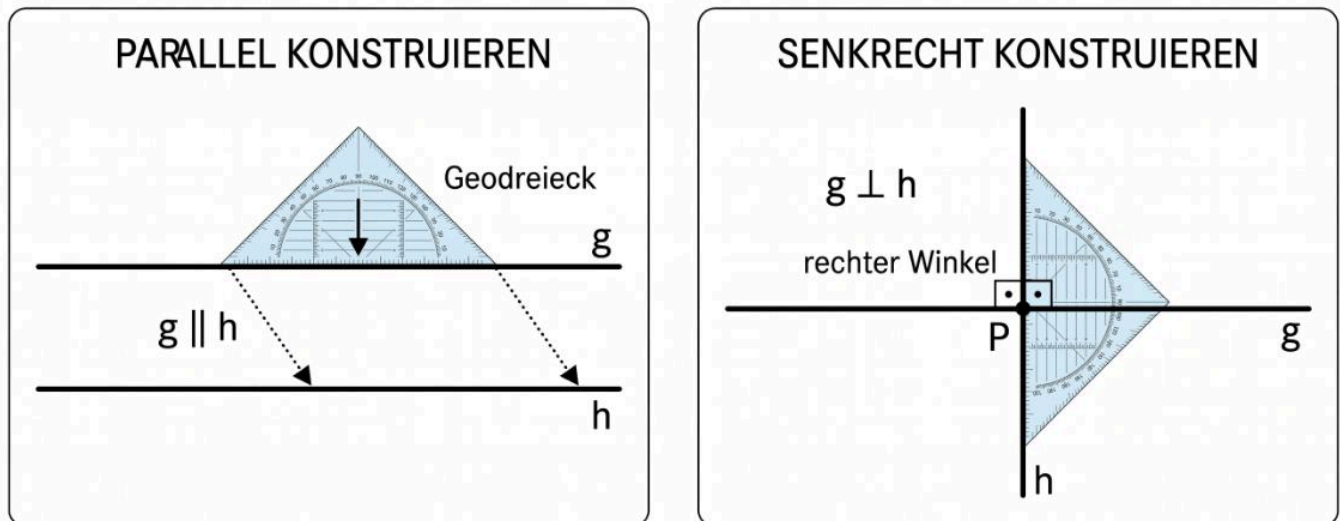
[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900 [Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren

Lernziel-ID c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann parallele und senkrechte Geraden mit dem Geodreieck oder mit Zirkel und Lineal konstruieren und die jeweils genutzte geometrische Eigenschaft fachsprachlich erläutern.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren

cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

[Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben](#) 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mittelsenkrechten konstruieren und begründen](#) 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88

[Winkelhalbierende konstruieren und begründen](#) f509a549-ae05-5468-af73-5b1efa3f342c

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e0e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

[Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren](#) 570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

[Höhen in Dreiecken konstruieren](#) d051857c-9707-544f-ae7a-f20690d182b2

[Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren](#) dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f30d6443517

Kongruenzsätze anwenden und begründen

Lernziel-ID f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 7

KONGRUENZSÄTZE ANWENDEN UND BEGRÜNDEN

1. VORAUSSETZUNGEN BENENNEN (Die Sätze)



SSS: 3 Seiten gleich

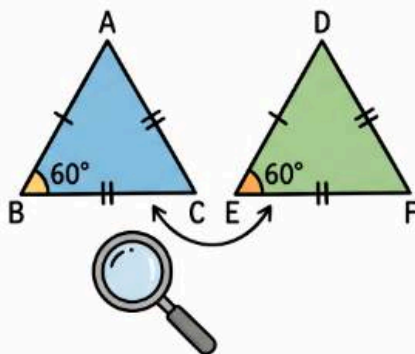


SWS: 2 Seiten + eingeschl. Winkel gleich



WSW: 1 Seite + 2 anliegende Winkel gleich

2. KONGRUENZSÄTZE ANWENDEN (Beispiel)



Wir suchen gleiche Merkmale:
 $|AB| = |DE|$, $\angle B = \angle E$, $|BC| = |EF|$
(Gegeben oder ermittelt).

3. ARGUMENTATION DARSTELLEN (Begründung)



Voraussetzung 1:
 $|AB| = |DE|$ und $|BC| = |EF|$

Voraussetzung 2:
Eingeschlossener Winkel $\angle B = \angle E$

↳ Nach Kongruenzsatz SWS:

↳ $\triangle ABC \cong \triangle DEF$
(Kongruent)

Begründung ist nachvollziehbar und nutzt den passenden Satz.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen geeigneten Kongruenzsatz auswählen, seine Voraussetzungen an zwei Dreiecken prüfen und damit deren Kongruenz nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen](#) 21342eb9-9cfd-4f6f-b28e-60aa2b48f702

[Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden](#) ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Kongruente und ähnliche Figuren erkennen und Eigenschaften geometrischer](#)

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

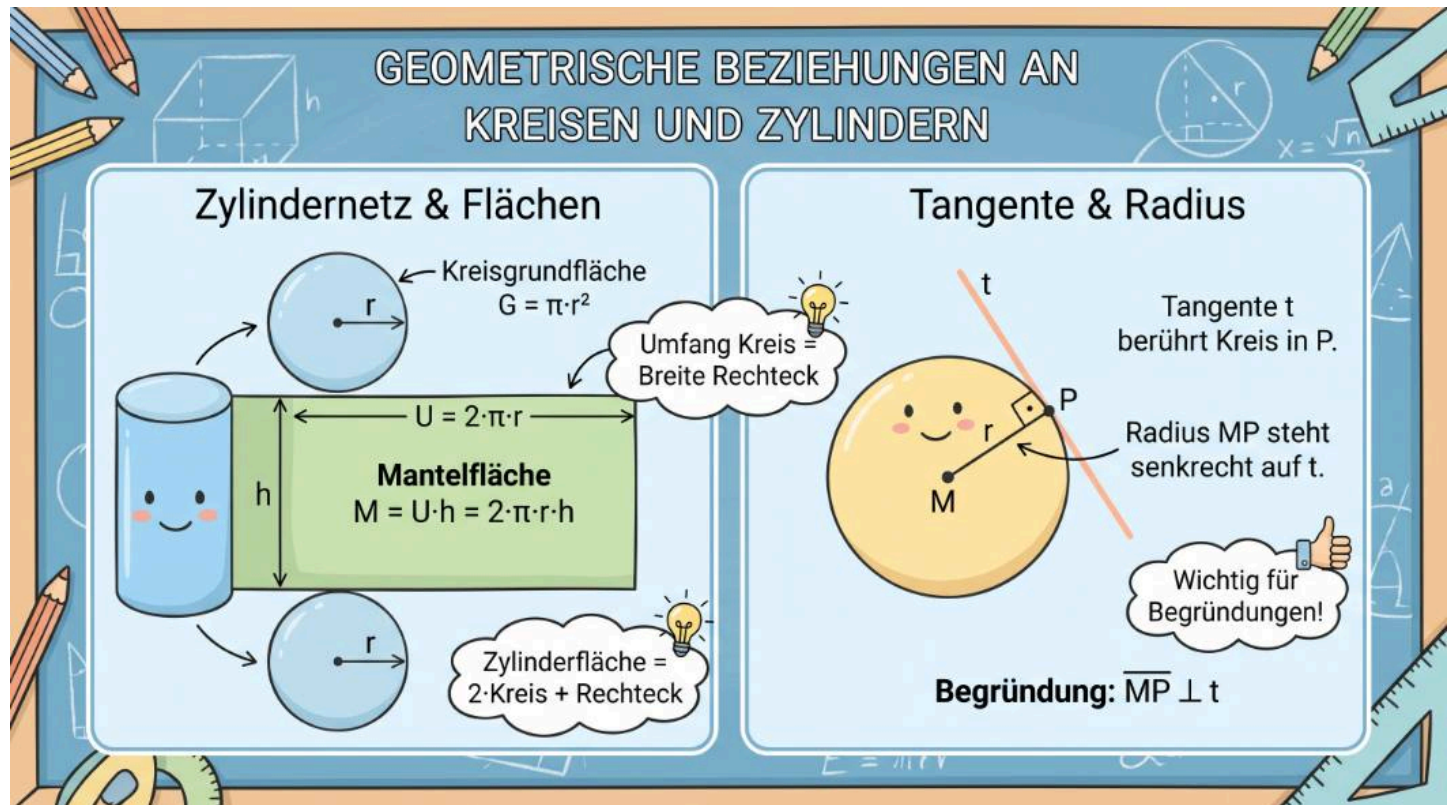
[Lösbarkeit von Dreieckskonstruktionen begründen](#) 0fec1df6-0e30-54ae-8098-e9422833ba80

[Abbildungen beschreiben](#) 6833664b-bd8b-44a2-95bc-c0b78ff89e31

Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten

Lernziel-ID f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im Netz eines geraden Kreiszylinders begründen, dass eine Seite des Mantelrechtecks dem Umfang $2\pi r$ der Grundfläche und die andere der Höhe h entspricht, und daraus die Mantelfläche $M = 2\pi rh$ herleiten.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen](#) 11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75acc4

[Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen](#) 8064088b-dc0a-4a67-ad63-360fdcc9869d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593a6ac9ffa3

[Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden](#) 74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#) b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

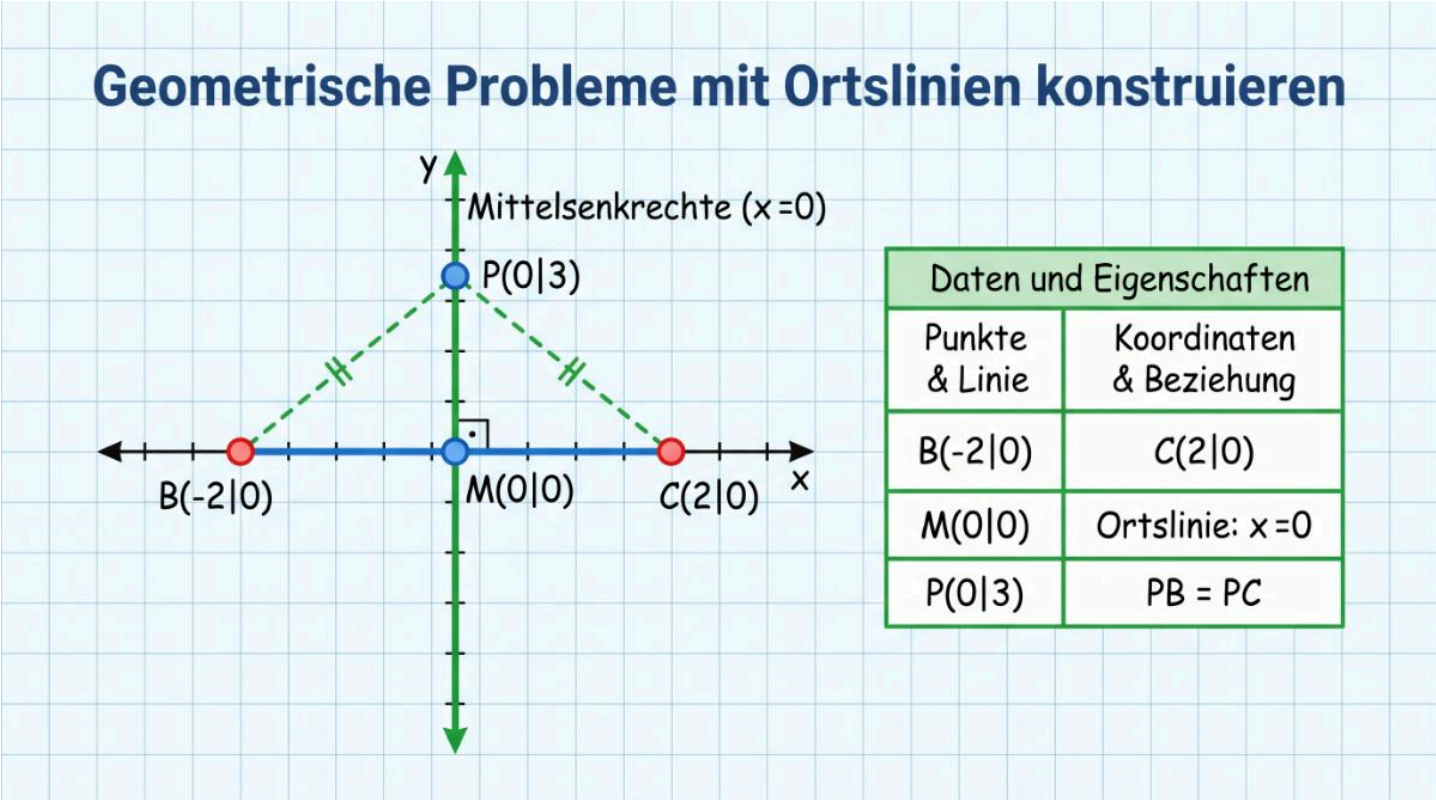
[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#) a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83

[Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden](#) 1ea06c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4

Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren

Lernziel-ID cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geometrische Probleme mithilfe geeigneter Ortslinien wie Kreislinie, Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Mittelparallele und Thaleskreis zeichnerisch lösen, optional mit dynamischer Geometriesoftware, und die Wahl der Ortslinien sowie die aus ihren Schnittpunkten gewonnene Lösung begründen.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren
c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mittelsenkrechten konstruieren und begründen](#) 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88

[Winkelhalbierende konstruieren und begründen](#) f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c

[Satz des Thales begründen und anwenden](#) 36728db8-da44-4add-97b8-9fdd7cf9c41

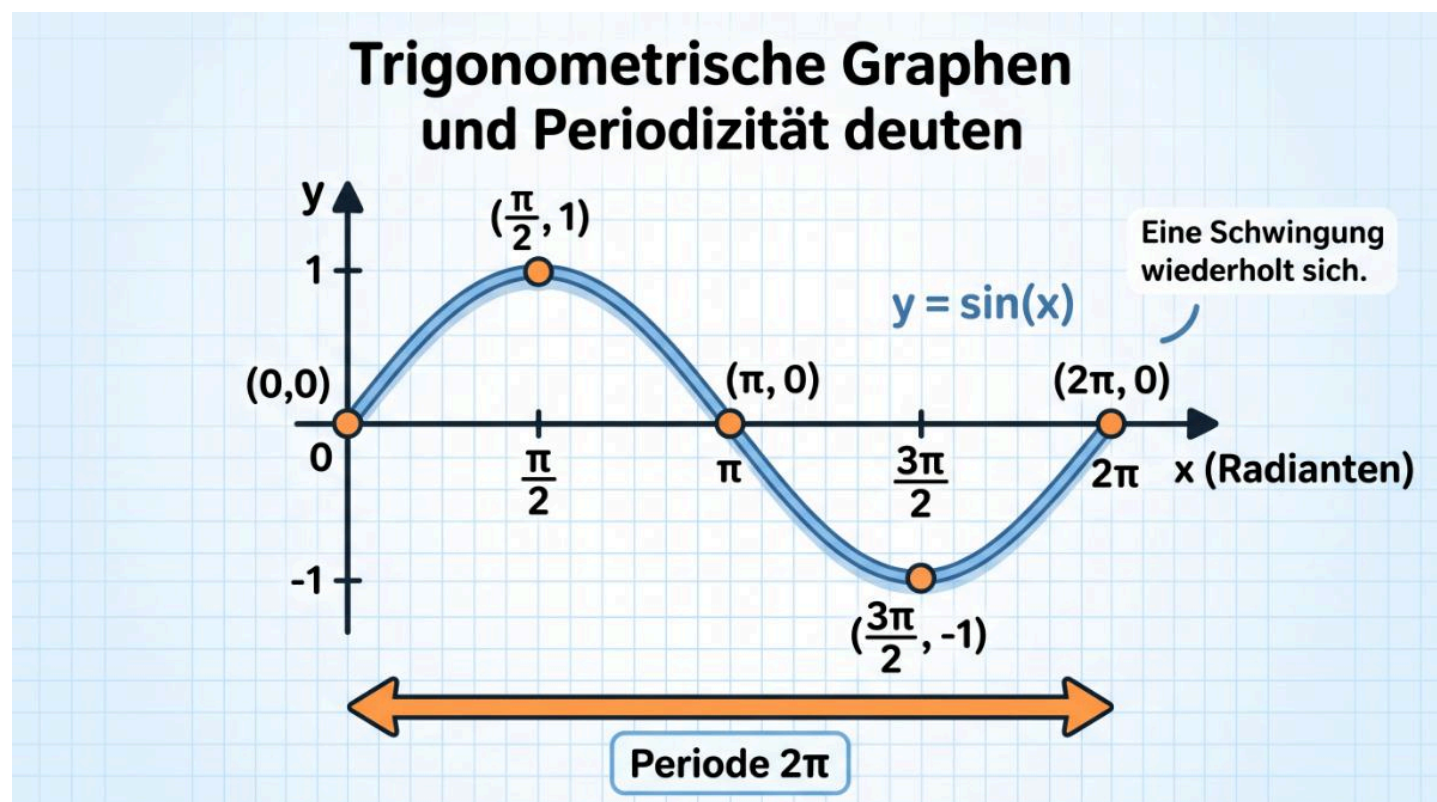
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593aeac9ffa3

Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten

Lernziel-ID 46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Graphen von Sinus- und Kosinusfunktionen lesen, periodische Verläufe deuten und passende Funktionsbeschreibungen zu einfachen periodischen Situationen zuordnen.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

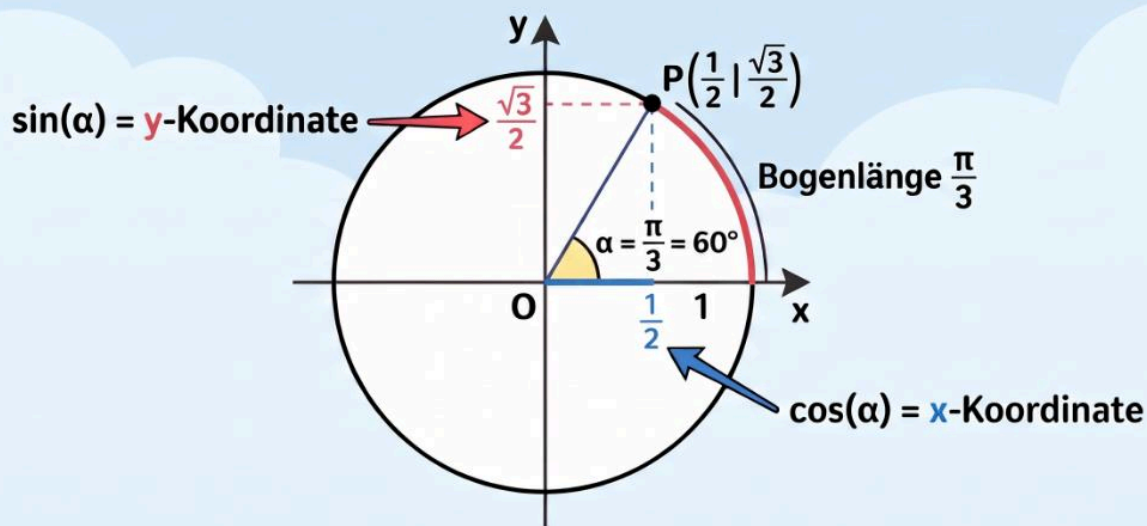
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen

Lernziel-ID 82597dfb-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einheitskreis- und Bogenmassvorstellungen nutzen, um Werte und Eigenschaften von Sinus- und Kosinusfunktionen zu erklären und zwischen Winkel- und Funktionsvorstellungen zu wechseln.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

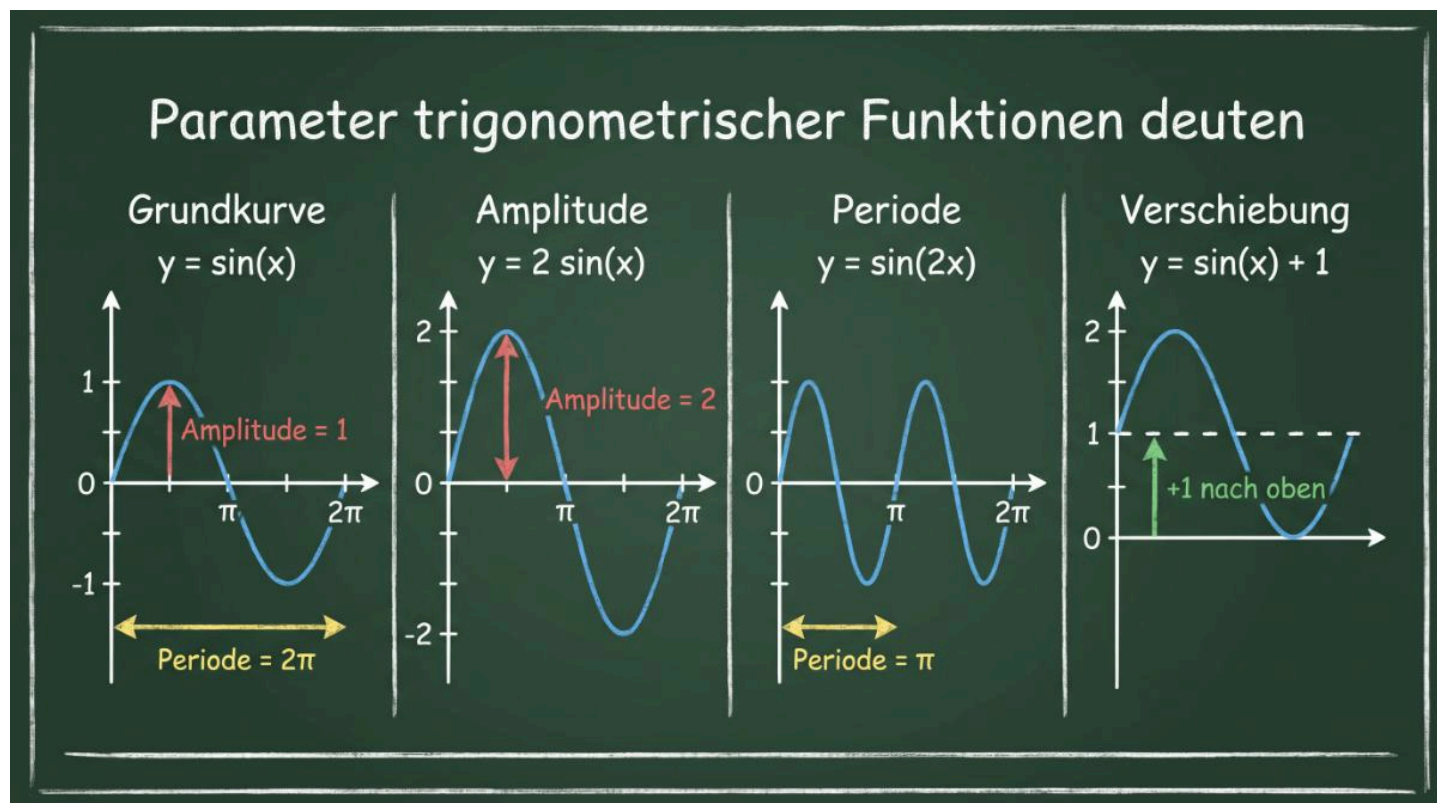
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

Lernziel-ID 895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter von Sinus- und Kosinusfunktionen in Termen und Graphen deuten und deren Wirkung auf Amplitude, Verschiebung und Periodenlänge beschreiben.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen](#) a6c8db0a-a8a2-46bf-af04-d73d69d6c8b1

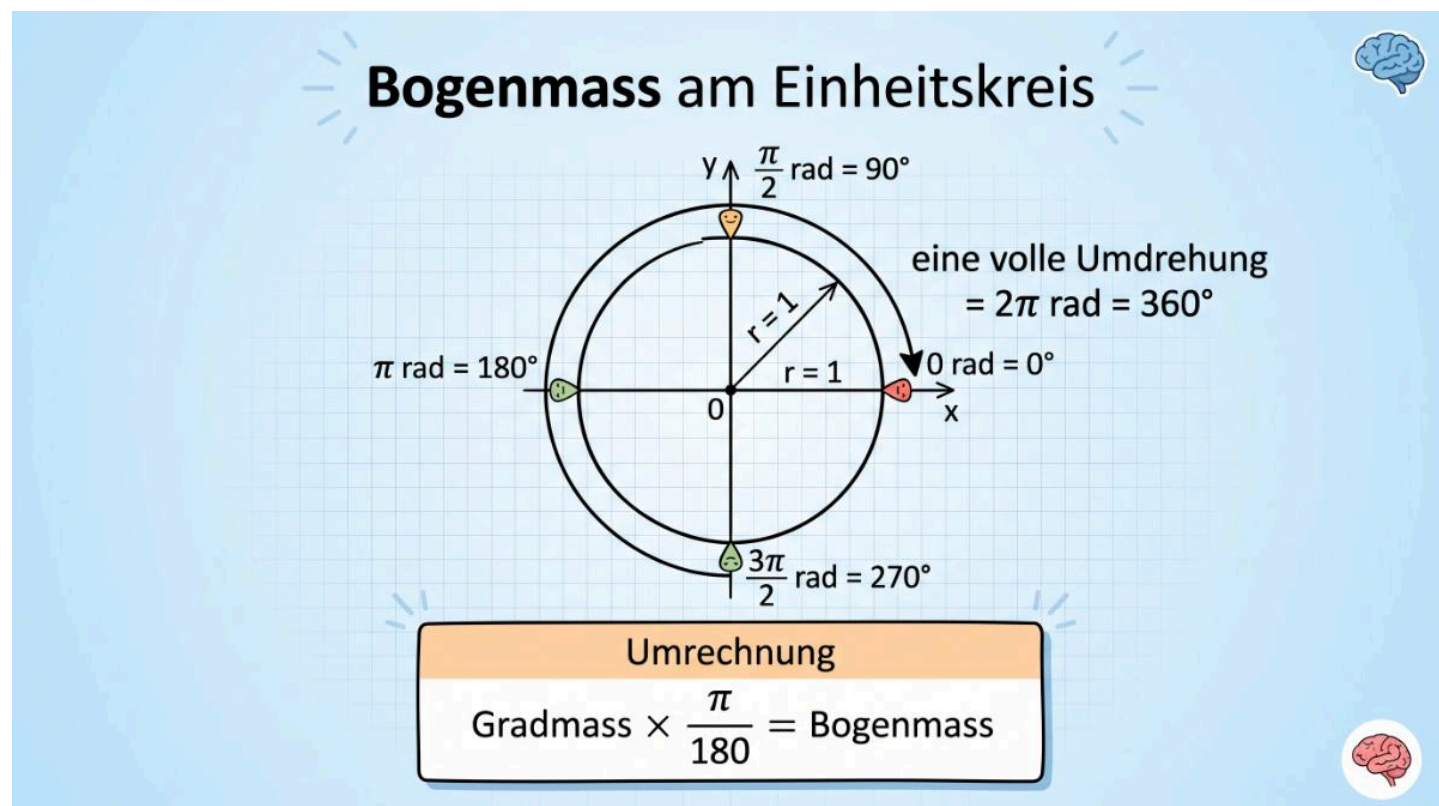
[Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren](#) 7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

[Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen](#) 0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln

Lernziel-ID 8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bogenmass als alternative Beschreibung von Winkelgrößen am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Gradmass und Bogenmass wechseln.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

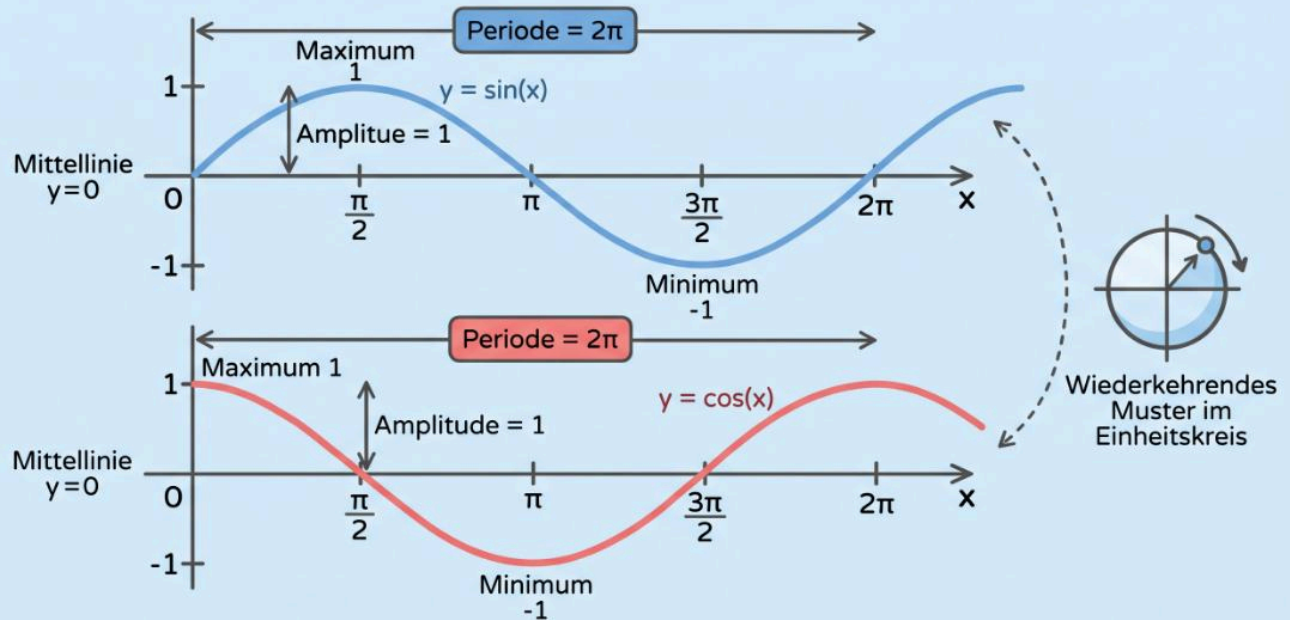
[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#) c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben

Lernziel-ID 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität

Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinus- und Kosinusfunktionen in Graphen und Termen als periodische Funktionen beschreiben und grundlegende Merkmale fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Pythagoreische trigonometrische Beziehung herleiten](#) d9725eb6-6b1f-5674-9f17-3de10f5b1ed8

[Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten](#) 674baaa8-911d-5231-9330-881c528b634f

[Tangensquotient herleiten](#) 4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen in einfachen Fällen nutzen](#) f9fdb733-5838-4983-888a-95624eabbe17

Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen

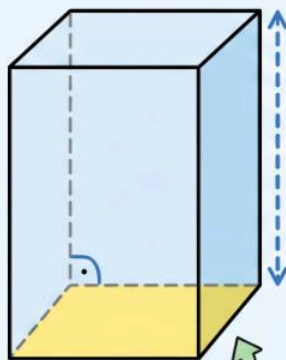
Lernziel-ID 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen

Prisma



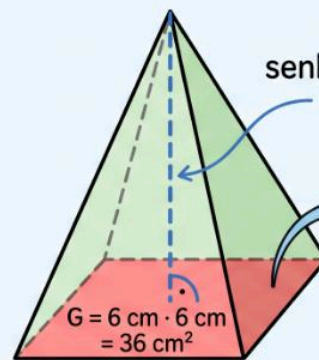
Prismenhöhe
 $h = 7 \text{ cm}$

$V_{\text{Prism}} = G \cdot h$

$20 \text{ cm}^2 \cdot 7 \text{ cm}$
 $= 140 \text{ cm}^3$

Grundfläche
 $G = 20 \text{ cm}^2$

Pyramide (Quadratisch)



senkrechte Höhe
 $h = 9 \text{ cm}$

$V_{\text{Pyr}} = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$

$\frac{1}{3} \cdot 36 \text{ cm}^2 \cdot 9 \text{ cm}$
 $\frac{1}{3} \cdot 36 \text{ cm}^2 \cdot 9 \text{ cm}$
 $= 108 \text{ cm}^3$

$G = 6 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm}$
 $= 36 \text{ cm}^2$

$a = 6 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Prismen und Pyramiden Grundflächeninhalt und senkrechte Höhe identifizieren, anhand der Körperart die passende Volumenformel $V = G \cdot h$ beziehungsweise $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ auswählen und anwenden sowie Ergebnisse in passenden Volumeneinheiten prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#)

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden](#) 74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die Volumenformel schiefer Prismen mit Cavalieri plausibilisieren](#) a506fc1d-b784-548f-90c3-5aae1b819b68

[Die Volumenformel von Pyramiden begründen](#) 5619ca5b-dc2a-504e-ad89-2e0ca0a83822

[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

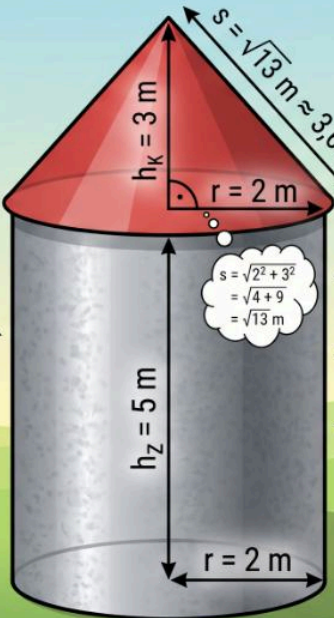
Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen

Lernziel-ID 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

Raumgeometrische Anwendungen modellieren: Futtersilo



Volumen (V)

Zylinder:
 $V_Z = \pi \cdot r^2 \cdot h_Z = 20\pi \text{ m}^3$

Kegel:
 $V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h_K = 4\pi \text{ m}^3$

Gesamt:
 $V_{\text{gesamt}} = V_Z + V_K = 24\pi \text{ m}^3 \approx 75,4 \text{ m}^3$

Außenfläche Anstrich (A)

Zylindermantel:
 $M_Z = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h_Z = 20\pi \text{ m}^2$

Kegelmantel:
 $M_K = \pi \cdot r \cdot s = 2\pi \cdot \sqrt{13} \text{ m}^2 \approx 22,7 \text{ m}^2$

Anstrichfläche:
 $A_{\text{Anstrich}} = M_Z + M_K \approx 85,5 \text{ m}^2$

Ohne Boden & Nahtkreis

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Raumgeometrie-Situationen mit verschiedenen Körpern modellieren, Formeln und geometrische Beziehungen flexibel kombinieren sowie Längen, Winkel, Oberflächen und Volumina in Sachsituationen begründet bestimmen.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen

9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

[Sinus- und Kosinussatz in allgemeinen Dreiecken anwenden](#) e663cc67-5249-55db-b103-357b58a1ca91

[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#) a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83

[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b869649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

[Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden](#) 1ea06c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee